

S09 — IIoT, Edge y Nube — Arquitectura de referencia

OBJETIVO DEL TALLER

Diseñar la arquitectura IIoT de referencia del proyecto (dispositivo → gateway → borde → plataforma → aplicación) y justificar, con los cinco criterios, qué se procesa en el borde y qué en la nube.

// DATOS DEL TALLER

Modalidad	Equipos · diagrama + tabla de decisiones
Duración	≈ 100 min (Lab 4) + trabajo independiente
Evaluación	Portafolio de laboratorios
Alimenta	Entregable 2 (semana 13)

// OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Diseñar la arquitectura IIoT de referencia del proceso del proyecto.
- Justificar el reparto borde/nube con los cinco criterios.
- Marcar los flujos que cruzan la frontera IT/OT y su control.

// MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- Plantilla de arquitectura IIoT (5 capas).
- Los cinco criterios de decisión edge/cloud (latencia, ancho de banda, soberanía, disponibilidad, costo).
- Herramienta de diagramación.

// ACTIVIDADES PASO A PASO

- 01 Dibujen la arquitectura IIoT del proceso: sensores/actuadores, gateway, borde, plataforma (nube/planta) y aplicaciones.
- 02 Para al menos 4 tareas (control, detección de anomalías, tableros, entrenamiento de modelos), decidan si van al borde o a la nube.
- 03 Justifiquen cada decisión con los cinco criterios en una tabla.
- 04 Marquen qué flujos cruzan la frontera IT/OT y qué control aplican (DMZ, historiador espejo).
- 05 Identifiquen el riesgo de vendor lock-in y cómo lo mitigarían (estándares abiertos, portabilidad).
- 06 Redacten los principios de arquitectura nube-planta que propondrían a la dirección.

// ENTREGABLE

Diagrama de arquitectura IIoT + tabla de decisiones borde/nube justificada + principios de arquitectura.
Formato: PDF con diagrama.

// RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Descripción	%
----------	-------------	---

S09 — IIoT, Edge y Nube — Arquitectura de referencia

Arquitectura	La arquitectura IIoT es coherente y completa.	30
Reperto borde/nube	Justifica con los cinco criterios.	30
Frontera y seguridad	Marca flujos y controles IT/OT.	20
Gobierno	Propone principios y mitiga el lock-in.	20

// CONEXIÓN CON EL PROYECTO

El Lab 4 aporta la arquitectura de cómputo y conectividad del Entregable 2.